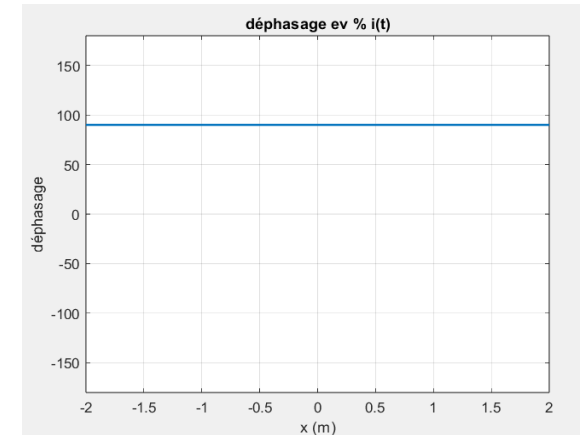
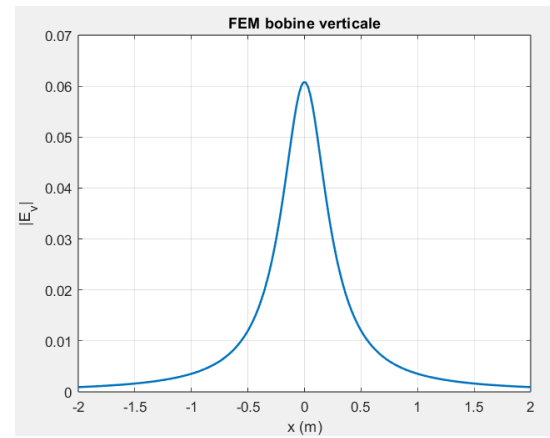
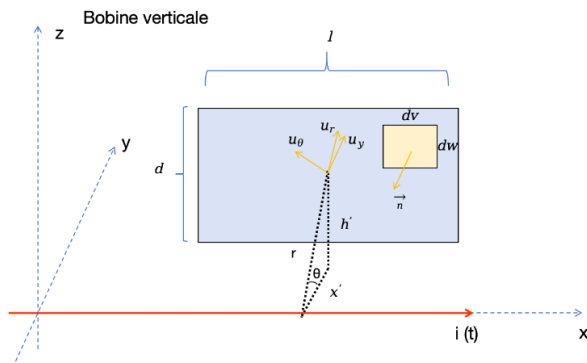
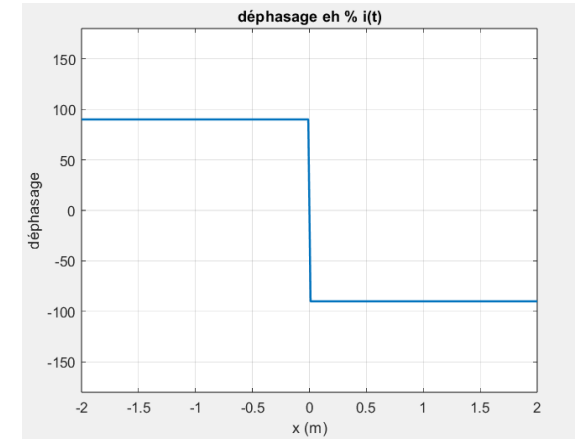
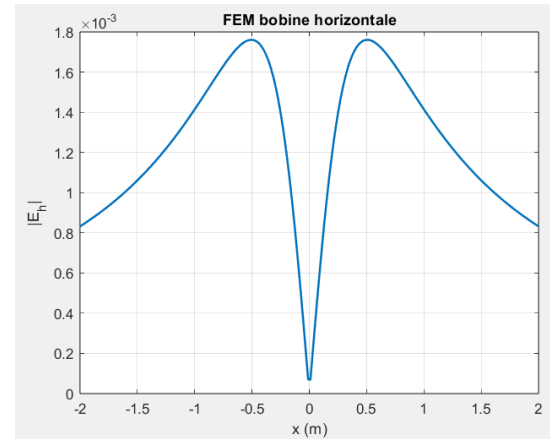
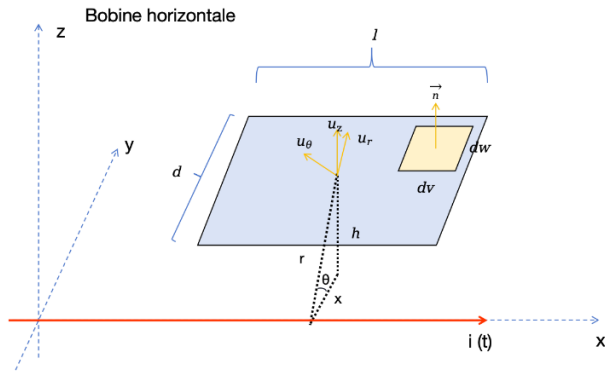




Si $i(t) = I \cos(\omega t)$

$$\Phi = \frac{\mu_0 i(t) N^2 \ell}{4\pi} \ln \left(\frac{\left(x + \frac{d}{2}\right)^2 + h^2}{\left(x - \frac{d}{2}\right)^2 + h^2} \right)$$

$$fem_{hor} = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0 I \omega \sin(\omega t) N^2 \ell}{4\pi} \ln \left(\frac{\left(x + \frac{d}{2}\right)^2 + h^2}{\left(x - \frac{d}{2}\right)^2 + h^2} \right)$$

$$\Phi = -\frac{\mu_0 i(t) N^2 \ell}{4\pi} \ln \left(\frac{\left(h' + \frac{d}{2}\right)^2 + x'^2}{\left(h' - \frac{d}{2}\right)^2 + x'^2} \right)$$

$$fem_{vert} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 I \omega \sin(\omega t) N^2 \ell}{4\pi} \ln \left(\frac{\left(h' + \frac{d}{2}\right)^2 + x'^2}{\left(h' - \frac{d}{2}\right)^2 + x'^2} \right)$$

Comment détecter si on est à gauche ou à droite du fil :

Si $fem_{hor} > 0$, alors on est à droite du fil.

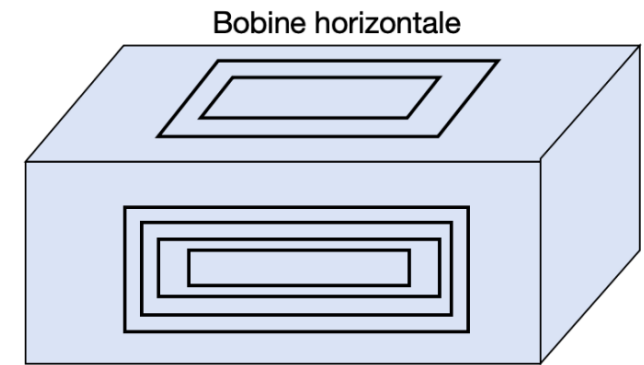
Si $fem_{hor} < 0$, alors on est à gauche du fil.

Si la fem_{hor} est nulle, cela signifie que la bobine est juste au-dessus du fil.

Dessin du placement des capteurs sur le robot

Bobine horizontale pour détecter droite ou gauche

Bobine verticale pour détecter la distance entre robot et fil conducteur



Bobine verticale

Démarche pour calculer :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 i(t) N}{2\pi r} \vec{u}_\theta$$

$$\Phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint \frac{\mu_0 i(t) N}{2\pi r} \cos(\theta) dS$$

Dans ce cas, $\cos(\theta) = \frac{w}{\sqrt{w^2 + h^2}}$, et $d\vec{S} = dS \vec{u}_z$, donc :

$$\Phi = \int_{v=-\ell/2}^{\ell/2} \int_{w=x-d/2}^{x+d/2} \frac{\mu_0 i(t) N}{2\pi} \cdot \frac{w}{w^2 + h^2} dw dv$$

$$\int \frac{w}{w^2 + h^2} dw = \frac{1}{2} \ln(w^2 + h^2)$$

$$\Phi = \frac{\mu_0 i(t) N}{2\pi} \cdot \ell \cdot \left[\frac{1}{2} \ln \left(\frac{(x + \frac{d}{2})^2 + h^2}{(x - \frac{d}{2})^2 + h^2} \right) \right]$$

$$\Phi = \frac{\mu_0 i(t) \ell N}{4\pi} \ln \left(\frac{(x + \frac{d}{2})^2 + h^2}{(x - \frac{d}{2})^2 + h^2} \right)$$

→ En ajoutant N^2 (car il y a N spires qui captent le flux de N spires) :

$$\Phi = \frac{\mu_0 i(t) \ell N^2}{4\pi} \ln \left(\frac{(x + \frac{d}{2})^2 + h^2}{(x - \frac{d}{2})^2 + h^2} \right)$$

Si $i(t) = I \cos(\omega t)$, alors :

$$f_{\text{em}_{\text{hor}}} = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0 I \omega \sin(\omega t) \ell N^2}{4\pi} \ln \left(\frac{(x + \frac{d}{2})^2 + h^2}{(x - \frac{d}{2})^2 + h^2} \right)$$

$$\vec{u}_\theta \cdot \vec{n} = \sin(\theta) = \frac{-w}{\sqrt{w^2 + x'^2}}$$

$$\Phi = \int_{v=-\ell/2}^{\ell/2} \int_{w=h'-d/2}^{h'+d/2} \frac{\mu_0 i(t) N}{2\pi} \cdot \frac{-w}{w^2 + x'^2} dw dv$$

$$= -\frac{\mu_0 i(t) N}{2\pi} \cdot \ell \cdot \left[\frac{1}{2} \ln \left(\frac{(h' + \frac{d}{2})^2 + x'^2}{(h' - \frac{d}{2})^2 + x'^2} \right) \right]$$

$$\Phi = -\frac{\mu_0 i(t) \ell N}{4\pi} \ln \left(\frac{(h' + \frac{d}{2})^2 + x'^2}{(h' - \frac{d}{2})^2 + x'^2} \right)$$

→ En ajoutant N^2 (même raisonnement que précédemment) :

$$\Phi = -\frac{\mu_0 i(t) \ell N^2}{4\pi} \ln \left(\frac{(h' + \frac{d}{2})^2 + x'^2}{(h' - \frac{d}{2})^2 + x'^2} \right)$$

$$f_{\text{em}_{\text{vert}}} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 I \omega \sin(\omega t) \ell N^2}{4\pi} \ln \left(\frac{(h' + \frac{d}{2})^2 + x'^2}{(h' - \frac{d}{2})^2 + x'^2} \right)$$